数据经济学

第三章：数据的供给

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年秋

章节目录

1. 第一节：数据的来源
2. 第二节：数据的权属
3. 第三节：数据供给侧的成本函数

章首导言

背景：新型生产要素

数据是数字化、网络化、智能化的基础，深刻改变生产、生活和社会治理方式。

与传统四大要素的本质区别：

1. **产生过程**：
   - 通过数字化和信息化技术生成
   - 来源包括互联网、物联网、传感器等
   - 特点：规模化、高速化、多样化
2. **权属划分**：
   - 涉及生成者、持有者、使用者
   - 需明确产权、使用权、收益权
3. **参与生产**：
   - 方式：融合、分析、应用

本章结构

我们将从三个方面探讨数据的供给：

- **第一节：数据的来源**
  - 数据如何产生？
- **第二节：数据的权属划分**
  - 产生之后的权益归属
- **第三节：数据如何参与生产**
  - 成为新的生产要素及其作用

第一节

数据的来源

数据的来源

解构数据由何而来

我们将从三个维度进行探讨：

1. 数据的生产过程
2. 数据产生的方式
3. 数据的分类

意义：充分认识数据作为生产要素的重要地位，以及其带来的新机遇和新挑战

数据的生产过程

视角一：信息科学——以滴滴出行为例

从技术角度看，数据产生包含四个步骤，滴滴出行是典型映射：

理论：四个步骤

1. **数据采集**：传感器、App、网站
2. **数据清洗**：去噪声、错误、重复
3. **数据存储**：数据库、数据仓库、云存储
4. **处理与解读**：转换、集成、分析、挖掘 → 知识与信息

案例：滴滴出行

- **采集**：车辆 GPS、手机定位
- **清洗**：剔除信号漂移与错误定位
- **存储**：云计算海量存储
- **解读**：路况运算 → 供需预测与最优路线

数据的生产过程

视角二：经济学（量变引起质变）

上页案例中“单条轨迹聚合后成为生产要素”，正是量变引起质变的体现：数据成为第五大生产要素，靠技术积累实现。

- **技术基础**：
  - 基础软件升级
  - 硬、软、云、网等设施出现
- **质变过程**：
  - 样本规模随着储存能力提升而增大
  - 作用增强：从分散 → 汇聚 → 聚集 → 聚合
- **“新基建”**：
  - 云计算、大数据、物联网、AI 打通了经济社会发展的信息“大动脉”

数据产生的方式（一）：生产过程中的生成

三一重工“根云平台”

数据的应用和产生密不可分：

理论

- **作为投入要素**：传感器监测设备运行、产品质量
- **作为创新要素**：监测性能 $\rightarrow$ 改进 $\rightarrow$ 提高竞争力

案例：三一重工

- 挖掘机全面接入工业互联网
- 回传工况数据 $\rightarrow$ 优化设计、预测性维护

数据产生的方式（二）：消费过程中的生成

字节跳动推荐系统

理论

- **来源**：互动记录（搜索、评论）、物理转移（气象、交通）
- **应用**：个性化推荐、定价
- **挑战**：信息茧房、算法牢笼

案例：字节跳动

- 基于海量用户行为推送内容
- 停留、点赞等隐性行为 $\rightarrow$ 持续喂养推荐模型
- **挑战**：精准分发易引发信息茧房

数据产生的方式

和传统要素的区别：自我迭代效应

传统要素（如土地）总量一定。然而，数据拥有自我迭代效应，通过反馈循环逐步提升质量、丰富性和价值。

体现形式：

- **生成阶段**：设备升级支持更高精度；反馈循环减少噪声。
- **众包模式与人机协同**：
  - *DataTang*：工人在完成任务（如图像识别）的同时产生新数据
  - 同时，模型也在学习人类偏好（如基于人类反馈的强化学习机制）
- **AI 模型迭代**：前沿推理大模型利用强化学习与自我对弈生成海量数据
- **开源共享与基础研究**：大学、行业机构与开源项目共享利用数据，直接推动人工智能、自动化等前沿领域创新

数据的分类：基于产生主体

1. 个人数据（微观层面）

- **定义**：属于个人、与个人生产生活相关的数据（身份、健康等）
- **保护原则**：
  - 需遵循法律法规（如欧盟 GDPR、美国 CCPA）
  - 原则：合法合规、透明公正、目的明确、数据最小化、安全保护、权利保障
- **特殊界定**：
  - 在公共利益需要时（如疫情期间），部分个人数据（行程）可能被公开并成为公共数据

数据的分类：基于产生主体

2. 企业数据（中观层面）

- **定义**：与企业经营状况、运营收支相关的数据（财务、销售、客户信息等）
- **来源**：
  - 内部：业务系统
  - 外部：市场调研、行业数据
- **面临的问题**：
  - **质量问题**：准确性、完整性不足
  - **安全挑战**：泄露、滥用风险
  - **流通障碍**：数据孤岛、集成难题
  - **合规压力**：法律法规要求

案例解析：招商银行

痛点：内部数据孤岛

这正是企业数据四大问题中**“流通障碍（数据孤岛）”**的典型体现：核心业务部门之间数据互不相通。

- **面临的挑战**：零售、对公、信用卡等部门各自掌握独立数据源，客户画像极度破碎，形成内部数据孤岛
- **解决方案**：构建全行统一的金融大数据平台，将各条业务线数据进行集中存储与标准化清洗
- **最终成效**：实现企业内部数据的自由调用与低成本集成，为客户提供更精准的财富管理与信贷定价服务

数据的分类：基于产生主体

3. 政府/公共数据（宏观层面）

- **定义**：与国家和政府相关，从宏观层面上生成、统计和获取的数据
- **来源**：国家和地区政府的统计机构
- **用途**：
  - 支持政策制定、社会管理、公共服务
  - 作为公共资源对外开放
- **特有挑战**：
  - **数据治理**：解读过程中，委托–代理人结构容易引发数据的扭曲和操纵问题

第二节

数据的权属

案例解析：新浪微博诉脉脉案（中国数据确权第一案）

案例背景

脉脉（职场社交 App）通过 API 接口获取新浪微博关系链数据，并违规抓取未授权微博用户数据，遭新浪微博起诉。

法院的裁判逻辑（印证“模糊数据产权”与合同协调）：

- **个人数据权益**：用户对个人信息享有控制权
- **企业数据权益**：微博经过大量投入积累了用户数据，享有竞争性财产权益，但不是绝对所有权
- **确权规则的诞生**：确立了三重授权原则
  - 第三方使用数据必须经过：**用户授权** $\rightarrow$ **平台授权** $\rightarrow$ **用户再次授权**

数据权属的定义

什么是数据权属?

数据权属是指数据的**合法所有权和控制权**。

- **政策指引**:
  - 中共中央、国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(**"数据二十条"**) 为确权流通奠定基础
- **重要意义**:
  - 保护权益: 保护产生、采集、处理过程中的权益
  - 确保合法使用: 促进共享、交易、授权
  - 隐私与安全: 避免滥用、泄露或未经授权的访问
- **确立方式**:
  - 商业场景: 合同和协议 (如使用协议)
  - 法律法规: 数据保护法
  - 知识产权: 专利、商标、著作权

数据权属面临的挑战

随着数据复杂性和跨境流动性的增加，界定和保护面临挑战

复杂场景

- 多方参与的数据合作。
- 跨国数据流动。
- 人工智能生成数据。

对策：需要从法律、技术、政策等多方面进行综合考虑

数据的确权：核心争议

学界普遍承认数据具有**财产权属性**，但在归属问题上存在分歧

用户数据的三种确权方案：

1. **企业拥有数据产权**：
   - 理由：数据是企业在提供服务过程中产生的资产
2. **个人拥有数据产权**：
   - 理由：数据是用户使用服务时产生的个人信息，个人应决定是否分享及获利
3. **模糊数据产权**：
   - 理由：不完全属于一方，应在二者间达成平衡，通过合同协调
   - 司法实践：微博诉脉脉案中法院的裁判立场

案例解析：AIGC 时代的数据确权新挑战

从违规抓取到训练数据侵权

大模型时代，数据确权的核心矛盾已经转移到了互联网公开数据与 AI 训练的边界界定上。

典型争议与司法探讨：

- **《纽约时报》诉 OpenAI 案**：
  - 未经授权使用受版权保护的新闻文章训练大模型，是否构成侵权？
  - AI 企业主张这属于合理使用，类似于人类的阅读与学习
- **AI 绘画平台侵权争议**：
  - 画师的原创作品被爬取，用于训练生成式 AI，生成了风格高度相似的画作
- **思考**：如何在**保护原创者数据权益（激励）**与**促进行业技术创新（降低 AI 研发成本）**间寻找最优均衡？

确权面临的痛点：从数据特征到博弈困境

- **数据的本质特征**：
  - 数据是一种生成品而非天然存在的禀赋，涉及信息提供者和采集者
  - 核心矛盾：信息提供往往无意识，**信息提供方通常是数据要素负外部性（如隐私泄露）主要承受者**

- **传统协商机制的失效**：
  - **理论上**：确权应是一个合作博弈过程（基于贡献、估值、谈判地位来分配）
  - **现实困难**：面对海量用户，平台逐一谈判会产生高昂的协商成本和监管成本

理论支撑：场景复杂性与“场景一致性”

面对高昂的博弈成本，我们为什么不能制定统一的标准？

因为不同生成场景下，利益主体的诉求截然不同：

- **个人数据**：涉及隐私保护和人格权
- **企业数据**：涉及商业秘密
- **公共数据**：涉及公共信息安全

海伦·尼森鲍姆（Helen Nissenbaum）的理论

场景一致性：隐私的内涵在不同情境中有不同的表现，应在信息传播的具体情境中讨论使用的适当性。

案例解析：场景一致性与隐私保护

为什么我们要打击 App 越界收集个人信息？

- **符合场景一致性（合理使用）**：
  - 导航 App（如高德地图）要求获取**地理位置**
  - 社交 App（如微信）要求获取**麦克风和摄像头**权限以进行视频通话
- **违背场景一致性（侵犯权益）**：
  - 手电筒 App 要求读取**通讯录**和**地理位置**
  - 输入法 App 在非使用状态下**监听麦克风**以推送精准广告

政策呼应

工信部《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》强调的原则，正是场景一致性理论在我国数字经济治理中的直接体现。

宏观制度框架：数据的三权分置

我国在宏观制度上探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权分置的产权机制

- **制度背景**：中央深改委提出建立数据产权制度，探索数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权分置的运行机制
- **核心意义**：
  - 搁置了数据到底归谁所有的绝对争议
  - 转向数据价值如何安全流通的务实导向
- **落地实践**：三权如何在商业中落地？见下页案例（国家电网电费贷）

案例解析：数据产权三权分置的商业实践

国家电网与银行的电费贷合作（可用不可见）

如何不泄露原始数据，又能让数据产生价值？

中小微企业缺乏财务数据，但拥有真实的用电数据。银行需要数据审批贷款。

三权分置在实际中的对应：

1. **数据资源持有权**：国家电网持有海量企业的原始用电量数据，但不直接出售原始明细，以保护企业隐私
2. **数据加工使用权**：国家电网引入隐私计算（如联邦学习、多方安全计算），在原始数据不出域下，联合训练风控模型加工
3. **数据产品经营权**：将加工后的企业经营健康度指数上架数据交易所，银行付费调用该结果进行信贷风控

微观市场机制：数据产权初始合约

在宏观的三权分置的大框架下，微观市场主体（平台与用户）如何落实？

- **实施载体：数据产权初始合约**
  - **定义**：在数据生成之前由提供者和采集者协商明确采集范围、产权划分的合约
  - **作用**：是数据进入市场流通的前提，实现产权划分和授权的统一
- **权利的分配方式**：
  - 按比例分割整体产权
  - 细分具体权利（如允许系统内使用权，但限制对外转让权）进行分配

微观市场机制：核心机制之分级授权

为了解决初始合约签订过程中逐一协商成本过高的问题，市场提出：

- **核心机制：数据分级授权**
  - 平台让用户基于市场原则，达成不同级别的数据授权协议
  - 将数据划分为**基础数据、衍生数据、派生数据**等等级，用户根据补偿条件自主选择授权级别
- **机制优势**：
  - **平台方**：无须处理复杂的绝对权属纠纷，且因灵活性使得总体获权用户数上升
  - **监管与用户**：遵循了最小必要原则，有效控制了负外部性，提升了社会总福利

微观市场机制：协议条款的标准化

- **如何实现分级授权的大规模推广？**
  - **实施路径**：协议条款的标准化
  - **分级思路**：依据数据流动的广度与深度（即负外部性大小），级别从“拒绝授权”到“完全授权”
- **借鉴经验与意义**：
  - 类似于我们在 App 注册时勾选的标准化《隐私政策》与《用户服务协议》
  - 极大降低了用户的理解成本、平台的起草成本、未来司法裁决的不确定性

总结：一种兼顾效率与公平的协商方案

因此，**“分级授权 + 标准化合约”**综合了分散化协商与标准化协议的双重优点：

1. 保留分散化特点（兼顾公平）

- 允许信息提供方根据补偿条件决定是否授权
- 避免了单一协议对多元性激励的不足

2. 具备标准化效率（兼顾效率）

- 将协议划分为多个确定的级别
- 彻底摆脱了一对一协商的高昂成本

小节结论

在三权分置框架下，市场化分级授权机制能在保障各方权益的基础上，最大化促进数据合理生成与流通。

第三节

数据供给侧的成本函数

数据供给侧的核心问题与分析框架

核心问题

数据如何参与生产？参与生产的绩效如何？

构建数学定价函数前，须先理清**数据的成本构成**

本节遵循数据流动的生命周期，从三个递进视角拆解：

- **视角一：物理生产过程**（数据是如何被制造和处理的？）
- **视角二：市场交易与流通**（数据在买卖中产生了哪些隐性成本？）
- **视角三：经济学特殊性**（数据成本区别于传统要素的核心特征是什么？）

视角一：物理生产过程的成本

从技术与工程视角看，数据在真正投入生产前，必然经历以下生命周期成本：

- **1. 核心环节成本**：
  - **获取成本**：取决于收集方法（传感器、购买、人工测量或爬虫抓取）
  - **传输成本**：取决于距离、带宽与协议栈
  - **存储成本**：取决于数据量、安全等级、介质类型
  - **处理成本**：从海量噪音中提取有效信息的技术与算力成本
- **2. 企业的降本策略**：
  - **技术手段**：数据压缩、重复数据删除、数据去标识化和数据虚拟化
  - **基础设施**：广泛采用基于云的存储和处理服务（实现弹性扩容与按量付费）

案例解析：蔚来汽车基于云服务的数据管理方案

海量数据带来的存储挑战

智能电动汽车每天产生海量车端行驶数据，传统的自建机房方案将面临难以承受的存储成本。

低成本的数据处理策略：

- 借助公有云可扩展的基础设施，免去了高昂的本地服务器采购成本
- 将海量车联网明细数据存储在公有云对象存储上，实现存储与计算分离，从而显著降低数据存储成本

案例解析：产生过程视角的成本控制（采集端）

自动驾驶的数据闭环与成本控制

海量无效数据带来的处理成本陷阱

高阶智驾汽车（如萝卜快跑、特斯拉）日产海量视频，全部回传人工标注，获取、传输、处理成本将指数级上升。

行业前沿的降本策略：

- **影子模式与触发式采集**：车端 AI 实时运行但不控车，仅在 AI 预测与人类操作发生分歧（如紧急接管）时，才回传异常数据
- **自动化标注**：减少对人工的依赖，利用云端大模型自动处理长尾场景
- **核心逻辑**：通过降低无价值数据的传输与筛选成本，实现系统高效迭代

数据的成本构成：交易成本视角

交易成本的定义（Coase 的观点）

为达成交易，在全部成本中除去传统生产成本以外的**间接的时间和货币成本**。

数据成本的具体分类（Williamson 的观点）：

- **搜索成本**：寻找交易对象。
- **信息成本**：查询对方需求和资质。
- **议价成本**：签订合同的细节开销。
- **决策成本**与**监督成本**：预防违约行为。

注意：最低粒度的数据可能没有价值，需要被组合、聚合才能体现价值，这增加了数据交易成本

学术界对数据成本的四部分解构

Williamson 侧重**交易环节**的细分；学术界则基于数据产品视角，归纳为四个部分：

1. **生产成本**：采集、加工、存储、移交，维持数据产品基础运转
2. **搜索查询成本**：寻找合适数据集的时间、费用与风险
3. **议价成本**：达成共识到签约的细节开销
4. **监督成本**：履行义务、防违约的约束成本

补充：还有接近于零的复制成本，以及追踪验证成本

案例解析：上海数据交易所破解流通难题

传统数据交易的困境

过去企业购买数据，往往面临找不到卖家、不敢轻易相信数据质量等现实难题。

交易所如何降低交易成本：

- **降低搜索查询成本**：提供统一的数据产品交易大厅
- **降低监督成本**：交易所引入第三方律所、质评机构合规审查上架数据，并提供标准化交易协议，降低道德风险与违约概率

数据的成本构成：经济学视角

从经济学视角看，数据的成本构成由两方面决定：

1. **数据包含的信息价值**（数据质量）
2. **数据相关的基础设施技术水平**

数据的本质与功能

- **技术本质**：字符和字节的堆叠排列，构成多样的数据空间
- **经济功能**：
  - 第五大生产要素
  - 具有规范性：能将不同类型信息转化为同一形式资源
  - *例子*：将“微博评论的情绪”（文字）与“宏观经济指标”（数字）统一纳入

数据成本界定的争议与挑战

- **非竞争性的双刃剑**：
  - 分享和复制通常不影响价值
  - 但少数情况下（商业竞争）可能给所有者带来竞争劣势
  - 防止二次转售是一项挑战
- **信息不对称（委托代理问题）**：
  - 卖方希望隐瞒事实，可能通过对数据的操纵来诱导买方
  - 甚至可能出现与解读者合谋隐藏信息的道德风险行为
- **特殊的成本结构**：
  - **初始创作成本高**：需大量人工干预、翻译、融合
  - **再生产成本低**：摩尔定律下，整合存储成本降低，再生产边际成本接近于零
- **价格外部性**：公开价格可能泄露数据价值

企业案例：万得信息金融数据库的投入与产出

金融信息服务商的商业逻辑

金融行业对数据准确性要求极高，其数据库成本正是前页**“特殊的成本结构”**的典型体现。

- **初始创作成本高**：整合全球海量金融数据，需大量人工干预、翻译、清洗，前期创作成本极高
- **再生产成本低**：一旦数据库搭建完成，向新增金融机构客户开放账号的物理复制成本趋近 0
- **非竞争性**：多位基金经理同时登录系统查看同一只股票的财报数据，彼此获取信息的价值完全不受影响

数据的成本函数：构建逻辑

- **研究现状**：
  - 集中于数据交易过程（数据量、使用权、所有权）
  - 本质在于对数据包含的信息内容进行定价
- **传统正向核算方法的失效**：
  - 传统实体商品用重置成本法核算（材料 + 人工 + 折旧）
  - 数据初始沉没成本极高、边际复制成本趋零，视角一（物理成本）、视角二（交易成本）均无法正向加总
- **主流形式**：在完全竞争市场下，企业利益最大化时，愿支付的要素价格（边际成本）等于该要素的边际收益（边际产出）
  - **方法论**：将数据纳入**柯布–道格拉斯（Cobb–Douglas）**等生产函数，算出边际产出，倒推数据的理论成本与价格
  - 侧重于数据促进内生增长的讨论

数据成本函数的数学表达

假定社会总数据量不变，先将数据作为独立要素纳入生产函数：

$$Y = LD^{\eta} \tag{1}$$

求解数据的边际产出，并基于均衡条件倒推数据的边际成本与价格：

$$MC(D) = P(D) = \frac{\partial Y}{\partial D} = \eta \cdot \frac{L}{D^{1-\eta}} \tag{2}$$

变量含义：

- Y：社会总产出
- L：劳动力
- D：技术进步与数据驱动的变量（数据要素）
- η：在 $(0,1)$ 区间均匀分布的变量，反映数据转化为知识信息的效率

注：在完全竞争市场中，数据的边际成本与边际收益（即价格）相等。

数据成本函数的前沿学术探讨

在柯布–道格拉斯函数的设定之上，学界对数据如何参与定价有更深入的探讨：

- **Jones & Tonetti（2020）**：
  - 强调数据的非竞争性
  - 因为数据参与内生增长往往是企业应用中**自动内生生成**的过程，所以数据很难被显性定价
- **Cong et al.（2022）**：
  - 构建了动态均衡模型，指出数据**既参与生产，又参与创新过程**
  - 边际生产率与数据要素的边际成本共同构成了数据的成本
- **成本函数的拓展：常替代弹性（CES）函数**
  - 作为柯布–道格拉斯函数的推广，**CES** 函数也用于研究数据成本，更灵活衡量数据与传统要素的替代关系

数据成本评估的现实困境

尽管数据的成本函数在理论上实现了逻辑自洽，但数据成本的实际评估仍面临困难：

1. **质量评估难**：
   - 数据来源众多、格式不一致，质量是开放性问题
2. **传统方法失效**：
   - 现有的无形资产评估方法（重置成本法、收益现值法、市场比较法）很难准确量化数据价值
3. **缺乏统一标准**：
   - 使得提供者和购买者无法对价值达成共识
   - 现有指标（质量、效用、历史成交价）尚未被广泛认可

展望：未来随着 AI 技术发展，我们需要更准确地衡量数据资产价值

本章总结：数据的来源

数据生成是一个动态的过程，彻底区别于传统要素。

- **产生方式**：在生产过程与消费过程中不断生成，并具备自我迭代效应
- **分类体系**：基于产生主体，分为个人数据、企业数据和公共数据，不同主体面临着不同的隐私、安全与治理挑战

本章总结：数据的权属

确权是数据要素市场流通的基础与前提。

- **产权界定**：单一所有权归属存在争议，数据是多方协同创造的生成品
- **核心机制**：基于场景一致性理论，数据分级授权机制与条款标准化能有效降低协商成本，平衡各方利益

本章总结：数据供给侧的成本函数

数据具备非竞争性及极为特殊的成本结构。

- **成本组成**：包含生产成本、搜索查询成本、议价成本以及监督成本
- **成本特征**：数据要素呈现初始创作投入极高、再生产边际投入趋近于零的特征
- **定价函数**：学术界主流采用柯布–道格拉斯生产函数进行建模
  - 将数据要素与技术进步纳入统一考量
  - 通过反映数据转化为知识信息的效率来探究供给边际成本

本章总结：前瞻与展望

- 供给侧的完善，必须理清数据来源、清晰划定数据权属、合理核算数据成本
- 数字基础设施升级与确权定价机制成熟，将释放数据这一新型生产要素的潜能，推动实体经济智能化深度转型

谢谢大家！